FIȘĂ DE DOCUMENTARE NR.8

METODE DE MĂSURARE

1. CE ESTE O METODĂ DE MĂSURARE?

Din fișa nr. 1 știi că măsurarea înseamnă compararea unei mărimi cu unitatea ei de măsură și că **etalonul** este mijlocul de măsurare „model", folosit ca referință.

- **Definiție: Metoda de măsurare** este procedeul prin care aflăm valoarea unei mărimi.
- **Clasificare:** după modul de obținere a valorii măsurate, metodele de măsurare sunt **directe** și **indirecte**.

2. METODE DE MĂSURARE DIRECTE (Citim valoarea căutată)

- **Definiție:** La **metoda directă**, valoarea mărimii căutate se obține nemijlocit, prin compararea cu etalonul sau prin citirea indicației mijlocului de măsurare, fără să fie măsurate alte mărimi (ex: lungimea cu rigla, masa cu balanța, presiunea cu manometrul).

Metodele directe se împart după prezența etalonului în timpul măsurării:

A. **Prin comparare simultană:** mărimea de măsurat este comparată pe loc cu etalonul, care este prezent la fiecare măsurare (ex: cântărirea cu balanța, cu greutățile etalon pe un taler și marfa pe celălalt). Două exemple de astfel de metode:

- **metoda de zero:** diferența dintre mărime și etalon este adusă la zero, iar aparatul indică doar egalitatea; este o metodă foarte precisă;
- **metoda diferențială:** se măsoară doar diferența mică dintre mărimea de măsurat și etalon.

B. **Prin comparare succesivă:** etalonul nu participă la fiecare măsurare. Aparatul a fost etalonat (gradat) cu ajutorul etalonului, în fabrică, iar informația este păstrată în scara lui gradată (ex: presiunea cu manometrul, viteza cu vitezometrul, tensiunea cu voltmetrul, timpul cu ceasul). Este metoda specifică aparatelor indicatoare obișnuite.

Reține: la compararea simultană etalonul este „lângă" mărimea de măsurat; la compararea succesivă etalonul a fost folosit mai înainte, la gradarea aparatului.

3. METODE DE MĂSURARE INDIRECTE (Măsurăm altceva și calculăm)

- **Definiție:** La **metoda indirectă**, valoarea mărimii căutate se obține prin măsurarea altor mărimi, de care ea depinde, și prin calcularea rezultatului cu o formulă.
- **Când se folosește:** de exemplu, atunci când nu avem un mijloc de măsurare care să indice direct mărimea căutată, dar putem măsura alte mărimi de care ea depinde.

Exemple:

- **aria unei plăci dreptunghiulare:** se măsoară cu rigla lungimea *L* și lățimea *l*, apoi se calculează aria = $L \times l$;
- **viteza medie:** se măsoară distanța parcursă și timpul, apoi se calculează viteza medie = distanța / timp;
- **rezistența electrică a unui rezistor:** se măsoară tensiunea (cu voltmetrul) și intensitatea curentului (cu ampermetrul), apoi se calculează rezistența (metoda ampermetrului și voltmetrului). Relația de calcul o vei învăța la studiul mărimilor electrice.

Reține: același mijloc de măsurare poate servi ambelor metode. Lungimea citită pe riglă este o măsurare directă; aria calculată din lungime și lățime este o măsurare indirectă.

---

4. SINTEZĂ (De reținut!)

Metoda de măsurare = procedeul prin care aflăm valoarea unei mărimi. După modul de obținere a valorii, metodele sunt:

Tipul metodei	Caracteristică principală	Exemplu concret
Directă, prin comparare simultană	Etalonul este prezent la fiecare măsurare. Exemplu de metodă: metoda de zero (diferența față de etalon este adusă la zero, iar aparatul indică doar egalitatea).	Cântărirea cu balanța (greutăți etalon pe un taler, marfa pe celălalt)
Directă, prin comparare succesivă	Etalonul a fost folosit la gradarea aparatului; valoarea se citește pe scara gradată.	Presiunea cu manometrul, tensiunea cu voltmetrul, timpul cu ceasul
Indirectă	Se măsoară alte mărimi și rezultatul se calculează cu o formulă.	Aria ($L \times l$), viteza medie (distanță / timp), rezistența din tensiune și intensitate